

1. Resposta a les preguntes d'investigació

- **Què passa si encriptem dues vegades el mateix missatge amb la mateixa clau?**
Si tornes a aplicar exactament el mateix procés d'encriptació al resultat ja xifrat, el text es tornarà a multiplicar i transformar de nou, allunyant-se encara més del missatge original i de la seva forma binària inicial. Per recuperar l'original, s'ha d'aplicar el procés invers (desencriptar dividint), no tornar a encriptar.
- **Què passa si canviem la clau? Prova HOLA + clau 3 i HOLA + clau 7.**
Si canvies la clau (el factor de multiplicació), el valor numèric ASCII de cada lletra es multiplicarà per un factor diferent. Per tant, el resultat final en binari serà completament distint per a la clau 3 que per a la clau 7 (p. ex., \$72 \times 3 = 216\$ vs \$72 \times 7 = 504\$).
- **Què passa si intentem desencriptar utilitzant una clau incorrecta?**
El sistema aplicarà la divisió amb un factor erroni i no recuperarà els valors originals de la taula ASCII. Això farà que en intentar traduir els caràcters o mostrar el resultat, obtinguis un text totalment il·legible o brossa.

2. Fitxa del vostre sistema d'encriptació

- **Nom del vostre sistema:** BSA (BinaryShift ASCII - Multiplicatiu)
- **Tipus de sistema:** Multiplicatiu (amb conversió binària)
- **Tipus de clau:** Numèrica (nombre enter multiplicador)

3. Funcionament detallat

Com funciona l'encriptació?

1. L'usuari introdueix un missatge de text i un nombre clau (factor multiplicador).
2. El sistema analitza el missatge lletra per lletra:
 - Si troba un espai, el substitueix directament pel caràcter #.
 - Si és una lletra, l'agafa i busca el seu valor numèric corresponent a la taula ASCII.
 - Aquest valor ASCII **es multiplica per la clau** (el factor triat) per obtenir un nou número.
 - Aquest nou número es converteix al seu format de nombre binari.
3. Finalment, el sistema retorna tots els blocs binaris resultants de cada lletra separats per espais.

Com funciona la desencriptació?

1. L'usuari introdueix el missatge en format binari (amb els # per als espais) i la mateixa clau numèrica.
2. El sistema separa el text pels espais per analitzar cada bloc binari individualment.
3. Si troba un #, el torna a convertir en un espai en blanc.
4. Per a cada bloc binari, el transforma de nou al seu valor numèric decimal.
5. Aquest número **es divideix per la clau** (fent l'operació inversa de l'encriptació) per recuperar el valor ASCII original de la lletra.
6. Es tradueix el valor ASCII final al caràcter corresponent i es mostra el missatge "HOLA" recuperat.

Com sé que el meu sistema funciona?

Ho comproves comprovant que compleix les tres condicions de l'enunciat: un mateix missatge amb la mateixa clau dóna sempre el mateix resultat, canviar la clau altera el codi binari final, i aplicant la clau correcta al procés invers (divisió) es recupera el text inicial sense errades.

4. Demostració de l'algoritme (Exemple manual)

- **Missatge:** HOLA
- **Clau:** 3

Procés d'encryptació:

Valors ASCII de referència de majúscules:

- **H** = 72 → Multiplicant per la clau 3 = **216** → En binari (216): 11011000
- **O** = 79 → Multiplicant per la clau 3 = **237** → En binari (237): 11101101
- **L** = 76 → Multiplicant per la clau 3 = **228** → En binari (228): 11100100
- **A** = 65 → Multiplicant per la clau 3 = **195** → En binari (195): 11000011

Resultat encriptat:

11011000 11101101 11100100 11000011

Procés de desencryptació:

1. Agafem cada bloc binari i el passem a decimal:
 - 11011000 = 216
 - 11101101 = 237
 - 11100100 = 228
 - 11000011 = 195
2. Dividim per la clau (3) a cada valor:
 - $216 / 3 = 72$ (→ **H**)
 - $237 / 3 = 79$ (→ **O**)
 - $228 / 3 = 76$ (→ **L**)
 - $195 / 3 = 65$ (→ **A**)

Resultat recuperat: HOLA

5. Testing

Prova	Observacions
Missatge curt: HOLA (Clau = 3)	<pre>--- MENU PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 1 [ENCRYPTACIÓN] Introduce el mensaje a encriptar: Hola Introduce la clave (número entero): 3 >>> RESULTADO ENCRYPTADO: 11011000 101001101 101000100 100100011</pre>
Missatge amb espais: HOLA MÓN (Clau = 3)	<pre>--- MENÚ PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 1 [ENCRYPTACIÓN] Introduce el mensaje a encriptar: HOLA MÓN Introduce la clave (número entero): 3 >>> RESULTADO ENCRYPTADO: 11011000 11101101 11100100 11000011 # 11100111 101111111111110111 11101010</pre> Substitueix l'espai pel caràcter # correctament i manté la separació entre blocs.
Missatge més llarg: L'ALGORITME BSA FUNCIONA BÉ!	<pre>--- MENÚ PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 1 [ENCRYPTACIÓN] Introduce el mensaje a encriptar: L'ALGORITME BSA FUNCIONA BÉ! Introduce la clave (número entero): 3 >>> RESULTADO ENCRYPTADO: 11100100 1110101 11000011 11100100 11010101 11101101 11110110 11011011 11111100 11100111 11001111 # 11000110 11111001 11000 011 # 11010010 11111111 11101010 11001001 11011011 11101101 11101010 11000011 # 11000110 101111111111110111 1100011</pre>

Clau diferent: Comprovar HOLA amb Clau 3 vs Clau 7	<pre> --- MENÚ PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 1 [ENCRYPTACIÓN] Introduce el mensaje a encriptar: Hola Introduce la clave (número entero): 3 >>> RESULTADO ENCRYPTADO: 11011000 101001101 101000100 100100011 </pre> <pre> --- MENÚ PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 1 [ENCRYPTACIÓN] Introduce el mensaje a encriptar: Hola Introduce la clave (número entero): 7 >>> RESULTADO ENCRYPTADO: 111111000 1100001001 1011110100 1010100111 </pre>
Encriptar i desencriptar: Recuperar exactament l'original	<pre> --- MENÚ PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 2 [DESENCRIPTACIÓN] Introduce el mensaje encriptado (bloques binarios y/o '#'): 111111000 1100001001 1011110100 1010100111 Introduce la clave (número entero): 7 >>> MENSAJE ORIGINAL RECUPERADO: Hola </pre>
Clau incorrecta: Desencriptar HOLA (encriptat amb 7) usant la Clau 3	<pre> --- MENÚ PRINCIPAL --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 2 [DESENCRIPTACIÓN] Introduce el mensaje encriptado (bloques binarios y/o '#'): 111111000 1100001001 1011110100 1010100111 Introduce la clave (número entero): 3 >>> MENSAJE ORIGINAL RECUPERADO: "?üä </pre> En dividir per 3 en comptes de 7 s'obtenen valors ASCII erronis, generant caràcters il·legibles o brossa.

6. Testing

```
--- MENÚ PRINCIPAL (AES) ---
1. Encriptar mensaje
2. Desencriptar mensaje
3. Salir
Elige una opción (1-3): 1

[ ENCRIPCIÓN AES ]
Introduce el mensaje a encriptar: Hola buenas
Introduce la clave (16, 24 o 32 caracteres): 1234567890123456

>>> RESULTADO ENCRIPTADO (Base64):
3qGwL0bVkyLL0qzsu1uieA==
```

Aquest es el resultat q utilitzarem per fer totes les nostres proves

Prova	Observacions
Clau correcta	<pre>[DESENCRIPTACIÓN AES] Introduce el mensaje encriptado (Base64): 3qGwL0bVkyLL0qzsu1uieA== Introduce la clave (16, 24 o 32 caracteres): 1234567890123456 MENSAJE RECUPERADO: Hola buenas</pre>
Clau diferent	<pre>1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 2 [DESENCRIPTACIÓN AES] Introduce el mensaje encriptado (Base64): 3qGwL0bVkyLL0qzsu1uieA== Introduce la clave (16, 24 o 32 caracteres): 1234567890123457 [ERROR] No se pudo desencriptar el mensaje. Causa: Clave incorrecta o mensaje corrupto.</pre>

Missatge diferent	<pre> --- MENÚ PRINCIPAL (AES) --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 2 [DESENCRIPTACIÓN AES] Introduce el mensaje encriptado (Base64): 3qGw10bVkyll0qzsu1uieA=1 Introduce la clave (16, 24 o 32 caracteres): 1234567890123456 [ERROR] No se pudo desencriptar el mensaje. Causa: El mensaje cifrado no tiene un formato Base64 válido. </pre>
Clau de longitud incorrecta	<pre> --- MENÚ PRINCIPAL (AES) --- 1. Encriptar mensaje 2. Desencriptar mensaje 3. Salir Elige una opción (1-3): 1 [ENCRYPTACIÓN AES] Introduce el mensaje a encriptar: 3qGw10bVkyll0qzsu1uieA== Introduce la clave (16, 24 o 32 caracteres): 12345678901234561234567890123456 >>> RESULTADO ENCRYPTADO (Base64): syPi/6FinUS6Rrx6x6o0L4RjqRZT5h2128kEY7qtr64= </pre>

Quina classe de Java s'encarrega de realitzar el xifrat?

La classe **Cipher**. Aquesta classe és la que fa tot el treball de xifrar i desxifrar. Li dius quin algoritme vols usar i ella s'encarrega de tot.

Per a què serveix **SecretKeySpec**?

Serveix per convertir la clau (que és un String) en un objecte que **Cipher** entén. Sense això, Java no sap que aquells bytes són una clau AES.

Què fa **Cipher.getInstance()**?

Crea el motor de xifratge per a l'algoritme que li passes. En el nostre cas li passem "AES/ECB/PKCS5Padding" i ens retorna un objecte **Cipher** a punt per usar.

Quina diferència hi ha entre **ENCRYPT_MODE** i **DECRYPT_MODE**?

ENCRYPT_MODE li diu al **Cipher** que volem xifrar, i **DECRYPT_MODE** que volem desxifrar. És com posar un interruptor: mateixa classe, però direcció diferent.

Per a què serveix `doFinal()`?

És el mètode que realment fa el xifratge o desxifratge. Li passes els bytes del missatge i et retorna els bytes del resultat.

Per què hem de convertir el missatge a bytes?

Perquè AES no treballa amb text, treballa amb bytes. Tots els caràcters del missatge s'han de convertir a nombres (0-255) perquè l'algoritme els pugui processar.

Per què utilitzem Base64?

Perquè quan AES xifra el missatge, el resultat és un conjunt de bytes que poden ser valors estranys i no imprimibles. Base64 els converteix en caràcters normals (lletres i números) per poder-los mostrar i guardar com un String normal.

Quina mida té la clau que has utilitzat?

La clau "`1234567890123456`" té 16 caràcters, que equivalen a 16 bytes = 128 bits. AES accepta claus de 16, 24 o 32 bytes.

Què significa que AES sigui un sistema de xifrat simètric?

Vol dir que s'usa la mateixa clau per xifrar i per desxifrar. És diferent dels sistemes asimètrics (com RSA) on hi ha dues claus diferents: una pública i una privada.

Per què necessitem la mateixa clau per recuperar el missatge?

Perquè AES usa la clau per transformar els bits del missatge d'una manera molt concreta. Si poses una clau diferent al desxifrar, obtens un resultat completament aleatori i incorrecte. Java fins i tot llança un error si el resultat no té sentit.

Per què és preferible utilitzar AES en lloc de crear el nostre propi sistema de xifrat?

Perquè AES ha estat provat i revisat per molts experts durant anys i és molt segur. El nostre sistema propi pot semblar que funciona, però és molt fàcil que tingui errors de seguretat que no detectem. En el món real sempre és millor usar algoritmes estàndards i provats com AES en comptes d'inventar-ne un de nou.